Solución de la pregunta 17

NÚMEROS · LOGARITMOS EN CONTEXTO: DECIBELES

El nivel sonoro es $L = 10\log \frac{I}{I_0}$ (en dB). Si la intensidad se multiplica por 100, ¿en cuánto aumenta el nivel sonoro?

A) 20 dB

B) 100 dB

C) 2 dB

D) 1.000 dB

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Nuevo nivel**
   $10\log \frac{100I}{I_0} = 10\log 100 + 10\log \frac{I}{I_0}$.

2. **Aumento**
   $10 \cdot 2$.

3. **Resultado**
   20 dB.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toma el factor como aumento.

C) Olvida el factor 10.

D) Multiplica $100 \cdot 10$.

Idea clave. Multiplicar la intensidad suma decibeles.